

Faculté de médecine de Constantine
Module de physiopathologie 3eme année de médecine

Année universitaire 2024/2025

Responsable du module : Dr M. Aouf

Réanimation médicale CHUC

Enseignant : Dr A. Rahahlia

Physiopathologie de l'insuffisance Rénale

Plan du cours

- Introduction-définition
- Rappel physiologique
- Mécanismes physiopathologiques et étiologies des IRA
- Conséquences cliniques et biologiques
- Prise en charge
- conclusion

I. Introduction :

L'insuffisance rénale aiguë (IRA), est une pathologie fréquente dans la pratique médicale, la compréhension des mécanismes physiopathologique à l'origine de l'IRA est indispensable pour une prise en charge adéquate

. Définitions :

- L'IRA est défini par une Baisse brutale et importante de la filtration glomérulaire
- Habituellement réversible après traitement
- Peut-être anurique (diurèse < 100ml/24h), Oligoanurique (diurèse < 400ml/24h) ou à diurèse conservée
- En pratique : élévation rapide de la créatinine (paramètre biologique principale utilisé en pratique pour évaluer le Débit de filtration glomérulaire DFG) car :

- la créatinine est totalement filtrée par le glomérule, pas réabsorbée, très peu sécrétée

Le DFG est le meilleur marqueur quantitatif de la fonction rénale globale

Cette élévation de la créatinine (IRA) peut survenir sur des reins sains (IRA de NOVO avec fonction rénale normale) ou sur des reins déjà défaillants (IRA sur IRC : insuffisance rénale aiguë sur fond chronique)

Tableau de la classification KDIGO selon le stade de gravité de l'IRA

Stade	Créatinine plasmatique	Diurèse
1	$\geq 26,5 \mu\text{mol/l}$ ou 1,5 à 1,9 fois la créatinine plasmatique de base	$< 0,5 \text{ ml/kg/h}$ pendant 6 h à 12h
2	2,0 à 2,9 fois la créatinine plasmatique de base	$< 0,5 \text{ ml/kg/h}$ pendant $\geq 12\text{h}$
3	3,0 fois la créatinine plasmatique de base ou créatinine plasmatique $\geq 354 \mu\text{mol/L}$ ou mise en route de l'épuration extra-rénale	$< 0,3 \text{ ml/kg/h}$ pendant $\geq 24\text{h}$ ou anurie pendant $\geq 12\text{h}$

II. Rappel physiologique :

Le rein se compose de néphrons qui sont l'unité fonctionnelle du rein
Chaque rein contient environ 1.2 millions de néphrons

Le néphron consiste en un glomérule, un tubule, un interstitium et sa vascularisation associée.

Le tubule rénal comprend successivement : le tube contourné proximal (TCP), l'anse de Henlé (AH), le tube contourné distal (TCD).

Chaque segment exerce des fonctions multiples (réabsorption, sécrétion) et intervient sur une urine qui change de composition jusqu'à l'urine définitive

Le rein a un rôle fondamental dans l'homéostasie du milieu intérieur :

- par sa fonction d'élimination des déchets endogènes ou exogènes : urée, créatinine, médicaments, toxines...
- par la régulation du bilan hydro-électrolytique et acido-basique
- par la régulation de la tension artérielle : système rénine angiotensine aldostérone
- par son rôle endocrine : vitamine D, érythropoïétine ...

Constitution de l'urine :

La formation de l'urine se déroule en 3 étapes :

- la filtration glomérulaire
- la réabsorption tubulaire
- la sécrétion tubulaire

DSR : débit sanguin rénal correspond à 20% du débit cardiaque soit 1.1l/min

DPR : débit plasmatique rénal correspond à 600ml/min

FF (fraction filtrée)=DFG/DPR=20% (correspond au %du DPR qui est filtré)

DFG=20%×DPR=120ml/min soit 180l/24h

Donc 180l/j seront filtrés par les glomérules des deux reins et seulement 1.5 a 2l seront excrétés par 24h sous forme d'urines le reste étant réabsorbé au niveau des tubules

Déterminants de la filtration glomérulaire :

$$DFG = P_{uf} \times K_{uf}$$

DFG : débit de filtration glomérulaire

K_{uf} : coefficient d'ultrafiltration (relativement constant à l'état physiologique) **P_{uf}** : pression d'ultrafiltration

K_{uf} = coefficient de perméabilité hydraulique × surface de la membrane capillaire glomérulaire

P_{uf} : la force qui induit un mouvement de solvant depuis la chambre plasmatique vers la chambre urinaire

C'est la résultante de la différence entre la pression hydrostatique P favorable à la filtration et de la pression oncotique Π qui s'y oppose

$$P_{uf} = (P_{cg} - P_u) - (\Pi_g - \Pi_u) \quad (\text{loi de Starling})$$

$P_{cg} - P_u$: (Pression hydrostatique cap glom - Pression hydrostatique urinaire)

$\Pi_g - \Pi_u$: (Pression oncotique glom - pression oncotique urinaire)

Sachant que la Π_u est nulle (concentration des protéines y est très faible) P_{uf} repose essentiellement sur la P_{cg} qui dépend du DPR (perfusion rénale) et des résistances afférentes et efférentes)

Au total les facteurs modulants la FG sont :

- les P hydrostatiques et Π oncotiques glomérulaires
- la P hydrostatique urinaire
- le débit plasmatique glomérulaire
- la perméabilité et la surface glomérulaire
- le tonus des artérioles afférentes et efférentes (vasoconstriction afférente et vasodilatation efferente)

III. Mécanismes physiopathologiques et étiologies des IRA :

- IRA pré-rénale ou fonctionnelle
- IRA post-rénale ou obstructive
- IRA rénale ou parenchymateuse

1. L'insuffisance rénale aigue pré-rénale ou fonctionnelle :

- Forme la plus fréquente des IRA

Diminution du flux sanguin rénal et Diminution de la perfusion rénale donc une baisse de la pression hydrostatique glomérulaire ce qui entraîne une baisse du DFG

- Le parenchyme rénal est intact
- Habituellement réversible
- L'IRA fonctionnelle est immédiatement réversible quand le flux sanguin rénal est restauré. En revanche si la diminution de la perfusion du rein persiste, une ischémie rénale s'installe et des lésions de nécrose tubulaire peuvent apparaître : l'IRA devient alors organique.
- Causes :

Hypovolémie vraie :

- Hémorragie
- Pertes hydro-sodées : cutanées, digestives, rénales

Hypovolémie relative :

- Pancréatite aigüe, péritonite, brûlures
- Cirrhose décompensée
- Syndrome néphrotique
- Insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire,
- Etats de choc (septique cardiogénique, anaphylactique)

Hémodynamique (médicamenteuses) :

- AINS : empêchent la synthèse de prostaglandines (substance vasodilatatrices) d'où l'absence de vasodilatation de l'artériole afférente.
- IEC ARA2 : (inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes du récepteur de l'angiotensine)

L'absence de vasoconstriction de l'artériole efférente sous l'effet des bloqueurs du système rénine angiotensine

2. L'insuffisance rénale aiguë obstructive :

- Obstacle sur la voie excrétrice extra ou intra-tubulaire donc la Pu augmente ce qui s'oppose à la Pcg et fini par l'annuler
- En cas d'obstacle « haut », l'IRA n'apparaît que si l'obstacle est bilatéral ou unilatéral sur rein unique
- En cas d'obstacle complet : anurie
- Le diagnostic repose essentiellement sur l'échographie qui objective une dilatation des cavités pyélo-calicielles
- causes :

-Lithiases urinaires

-Pathologie tumorale : Adénome, tumeur prostate, Tumeur de vessie... du rectum, utérus, ovaire envahissant les voies excrétrices

-Pathologie inflammatoire : fibrose rétro-péritonéale

3. L'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse :

•Lésions anatomiques des différentes structures du rein (vaisseaux, tubules, interstitium, glomérule)

a-Nécrose tubulaire aiguë : 80% des cas ; la NTA est la cause la plus fréquente des IRA organiques

3 grands mécanismes :

- ischémique : le plus fréquent
- Toxique
- Obstructif (précipitation)

L'Ischémie rénale liée à la baisse prolongée du flux sanguin rénal (fait suite à une IRA fonctionnelle...) et aboutit à la nécrose des cellules tubulaires

- L'anurie accompagne souvent les formes sévères
- Après 3 semaines, la fonction rénale récupère délai nécessaire à la régénération des cellules tubulaires

Dans sa forme extrême l'ischémie conduit à une nécrose corticale
Irréversible

- Toutes causes d'IRA fonctionnelles négligées
- Ischémiques par choc Septique, hémorragique, anaphylactique, cardiogénique
- Toxicité tubulaire : aminosides, PCI : produits de contraste iodés, Cisplatine ...
- Précipitation intra tubulaire : - Chaines légères (myélome), Myoglobine (rhabdomyolyse), Hémoglobine (hémolyse)

Indices plasmatiques et urinaires permettant de distinguer IRA fonctionnelle et NTA

Signes	IRA F	NTA
Urée/Créatinine P (en $\mu\text{mol/L}$)	> 100	< 50
$\text{Na}^+ \text{ U}$	< 20 mmol//L (si absence de diurétiques)	> 40 mmol/L
FE Na^+	< 1 % (si absence de diurétiques)	> 1-2 %
FE urée (utile si diurétiques)	< 35 %	> 35-40 %
Na^+/K^+ urinaire	< 1	> 1
U/P urée	> 10	< 10
U/P créatinine	> 30	< 30

FE Na^+ : fraction d'excrétion du sodium : $\text{CINa/Clcr} = (\text{UNa/PNa}) / (\text{Ucr/Pcr}) \times 100$

FE urée : fraction d'excrétion de l'urée : $\text{CIurée/Clcr} = (\text{Uurée/PUrée}) / (\text{Ucr/Pcr}) \times 100$

b-Néphrites interstitielles aiguës NIA :

L'œdème interstitiel augmente la pression intra rénale, diminuant ainsi le flux sanguin et la pression de filtration glomérulaire.

Causes :

- Infectieuses : pyélonéphrite, Hantavirus, leptospirose
- Allergiques : rifampicine, B lactamine, sulfamides

c-Néphropathies glomérulaires aiguës : en raison de la baisse de la surface saine de filtration (baisse du Kf) ; d'origine inflammatoire ou immunologique...

- Glomérulonéphrite aiguë post infectieuse GNA
- GNRP glomérulonéphrites rapidement progressive
- Vascularites

d-Néphropathies vasculaires aiguës : cette atteinte peut toucher aussi bien les gros vaisseaux (artère rénale) que la microcirculation (artériole afférente)

- HTA maligne thrombose de l'artère rénale
- Emboles de cholestérol
- SHU : Syndrome hémolytique et urémique

IV. Conséquences cliniques et biologiques :

Puisque le rein est défaillant il n'assure plus ses fonctions d'épuration (fonctions exocrines, les fonctions endocrines sont encore préservées) et de régulation du milieu intérieur avec comme conséquences :

a. Rétention azotée

- Élévation de la créatinine, l'urée, toxines urémiques

b. Troubles de l'équilibre acido-basique

- Acidose métabolique :

c. Troubles hydro-électrolytiques

- Rétention hydro sodée : Risque d'œdème pulmonaire et HTA maligne et leurs conséquences cardio-pulmonaires
- Hyperkaliémie : Risque troubles du rythme cardiaque et de mort subite

V. Prise en charge :

- La prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë repose d'abord sur la prise en charge des complications pouvant engager le pronostic vital nécessitant le recours à l'épuration extrarénale (acidose métabolique, l'hyperkaliémie, l'OAP, hyper urémie)
- Des mesures préventives :
 - Optimisation hémodynamique
 - utilisation raisonnée des substances néphrotoxiques (aminosides, PCI...
- Et aussi le traitement de la cause sous-jacente (levée d'obstacle traitement immunosuppresseur, traitement antibiotique...

VI .Conclusion : L'IRA est un syndrome dont les causes sont multiple La compréhension des différents mécanismes étiologiques à l' origine de L'IRA est capitale pour le pronostic rénal mais aussi vital des malades